

מטלה 9

תאריך פרסום: 27.06.2024

תאריך הגשה: 11.07.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- אין לשנות את ה-getter שמחזיר את השורש.
- יש להשתמש בעץ החיפוש למבנה הפנימי של המפה.

מפה (או מילון) היא מבנה נתונים אשר מכיל זוגות ערכים שנקראים בדר"כ מפתח וערך (& key value). הרעיון העיקרי מאחורי המפה, הוא שכשמבקשים את המפתח, מקבלים חזרה את הערך. דוגמה בפייתון היא ה-dict.

במטלה זו נשתמש בעץ שבנינו במטלה 8 על מנת לייצר מפה גנרית. שימו לב שבמטלה זו עליכם להוסיף את הירושות והממשקים ל-placeholders הגנריים (T,E). בנוסף, עליכם לחשוב על אובייקט שיהיה ניתן להשתמש בו בתור מפתח וערך בעץ החיפוש – החשיבה כיצד לייצג את המפתח והערך הוא חלק חשוב מהמטלה.

שימו לב שאין צורך לממש את הממשק של מפה מ-JAVA.

כעת נעבור על מתודות המבנה:

- size – מחזירה את כמות המפתחות במפה.
- contains – מחזירה האם מפתח מסוים נמצא במפה או לא.
- get – מחזירה את הערך שהתבקש מהמפה בהינתן מפתח. אם הערך יוחזר אם הוא נמצא, אחרת מחזירה null.
- add – מוסיפה את המפתח והערך למפה. תחזיר true אם התווסף כראוי, ואם לא (למשל במקרה של כפילות), תחזיר false.

שימו לב ששימוש במבנה נתונים אחר למימוש הפנימי של מפה, או שימוש במפה מ-JAVA יוביל לפסילת המטלה.